

资格考试报告

学生姓名 (学号): 甘翌伟 (59765200)

专业: 数据科学系

研究计划题目: DeFi 借贷市场中的风险行为与信用信号: 头寸风险积
累下的借款人主动调整行为

报告类型 (报告期): 资格考试报告 (2025 年 8 月 1 日 - 2026 年 7 月 31 日)

日期: 2026 年 7 月

DeFi 借贷市场中的风险行为与信用信号：

头寸风险积累下的借款人主动调整行为

摘要

去中心化金融（DeFi）自 2020 年以来经历了指数级增长，以 Aave、Compound 和 MakerDAO 为代表的借贷协议在多个区块链网络上管理的总锁仓价值峰值超过 1000 亿美元。这些协议完全通过智能合约运行，自动管理抵押品、借贷和清算，从而产生所有参与者行为的完全透明链上记录。然而，现有关于 DeFi 借贷的学术文献主要关注协议层面的风险暴露、清算机制和整体市场效率，对微观层面个体借款人在其头寸接近风险阈值时的行为响应关注较少。本研究报告普查了三个相互关联领域的相关文献——DeFi 借贷基础设施、行为金融与前景理论以及链上信用风险评估——并识别出三者交叉处一个明确的、尚未充分探索的研究空白。我们提出了一项研究，探讨借款人在头寸风险上升期间是否采取了可提供超越传统链上指标（如健康因子、抵押率和账户活动）的风险信息的主动调整行为。所提出的方法论从公开可用的区块链数据中重构了头寸风险轨迹，区分了借款人主动操作与被动清算事件，并利用判别框架检验了行为过程变量的增量预测贡献。本文讨论了可能的成果情景，包括对 DeFi 协议设计和信用风险建模的贡献，并对研究的边界条件进行了批判性评估。

关键词：去中心化金融，DeFi 借贷，行为金融，前景理论，信用风险，区块链分析，链上数据

目录

1	绪论	4
2	文献综述	6
2.1	DeFi 借贷：架构、风险与经验证据	6
2.2	前景理论与风险下的金融决策	7
2.3	链上信用风险评估	8
2.4	识别研究空白	8
3	研究课题识别	10
3.1	研究背景与动机	10
3.2	研究问题	10
3.3	研究假说	11
3.4	研究定位与创新性	11
4	研究方法论	13
4.1	数据来源与协议选择	13
4.2	分析单元与样本构建	13
4.3	主动与被动分类	14
4.4	头寸风险轨迹重构	14
4.5	行为过程变量	15
4.6	控制变量	15
4.7	分析框架	16
5	讨论与可能的结果	18
5.1	情景一：行为过程变量意义重大（H2a 获得支持）	18
5.2	情景二：行为是系统性的但不具预测性（RQ1 获得支持；RQ2 不获支持）	18
5.3	情景三：无系统行为亦无预测能力（RQ1 和 RQ2 均不获支持）	19
5.4	贡献与启示	19
5.5	局限性与边界条件	20
5.6	伦理考虑	20
5.7	未来研究方向	21

1 绪论

去中心化金融的兴起是自电子交易出现以来金融中介领域最重大的结构性变革之一。自 2020 年 1 月至 2025 年 12 月间，DeFi 协议的总锁仓价值 (TVL) 从未及 10 亿美元扩展至峰值超过 1000 亿美元，其中借贷协议始终占据最大份额 Jiang, Qin, Wang, Wang, Wu, Weng, Li, Wang, Ding, and Zhang (2023); Schär (2021)。传统金融中介依赖机构信用评估、关系型贷款和监管合规框架来管理风险，而去中心化金融借贷协议则通过不可篡改的智能合约运行，由算法自动执行抵押品要求、利率调整以及抵押不足头寸的自动清算 Gudgeon, Werner, Perez, and Knottenbelt (2020)。这些协议的完全透明性意味着每一笔存款、取款、借款、还款、抵押品调整和清算事件都不可更改地记录在公共区块链上，为研究金融市场参与者在不同程度风险敞口下的行为提供了前所未有的经验观察窗口。

这种透明性催生了一笔从多个分析角度考察 DeFi 借贷的快速扩展的学术文献。第一类文献研究这些协议固有的系统性风险，包括流动性危机、连锁清算以及可组合 DeFi 原语之间的传染效应 Perez, Werner, Xu, and Livshits (2021); Qin, Zhou, Gamito, Jovanovic, and Gervais (2021)。第二类文献开发了适合 DeFi 借贷独特特征的风险建模框架，涵盖多链环境、跨协议依赖关系以及机构级风险分类体系 Oberholzer and Zamaraiev (2026); Sevim (2026)。第三类文献将机器学习方法应用于链上数据进行信用评分和违约预测 Ghosh, Datta, Aggarwal, Sinha, and Sengupta (2025)。第四类文献则研究具体协议机制的工程特性，包括清算阈值、利率曲线和治理设计 Iftikhar, Wei, and Cartlidge (2025); Tovanich, Kassoul, Weidenholzer, and Prat (2023)。

尽管已有如此丰富的文献，其核心处仍存在一个显著的研究空白。现有关于 DeFi 借贷风险的研究绝大多数聚焦于可称为“状态变量”的指标——由健康因子、抵押率以及离散时间点上借款金额所描绘的头寸健康状况静态快照。对现有文献而言，鲜有得到系统经验研究的是借款人应对头寸风险不断上升所经历的**行为过程**：即在风险状况恶化时，采取主动决策调整抵押品、偿还债务、增加敞口或维持头寸。这种区分的意义在于，两个在特定时刻具有相同健康因子的借款人，可能因为应对不断累积的风险压力时的行为响应方式不同而遵循了本质上不同的轨迹。一个借款人可能在风险周期早期主动追加抵押品并降低杠杆，而另一个则可能维持甚至增加风险敞口，直至被第三方套利者强制平仓。传统的风险指标会将这两个借款人置于相同的风险水平，但其行为过程暗示两者在风险管理方式上存在对后续结果可能具有信息含量的显著差异。

本研究报告通过在 DeFi 借贷基础设施、行为金融理论和链上信用风险评估三者的交叉点上提出了填补上述空白的研究设计。我们提出的核心研究问题是：**在公开链上借贷市场中，借款人在头寸风险上升期间所采取的主动调整行为，是否提供了超越常规链上指标所包含的风险信息的增量信息？**这一问题可分解为两个分析上相互独立但在经

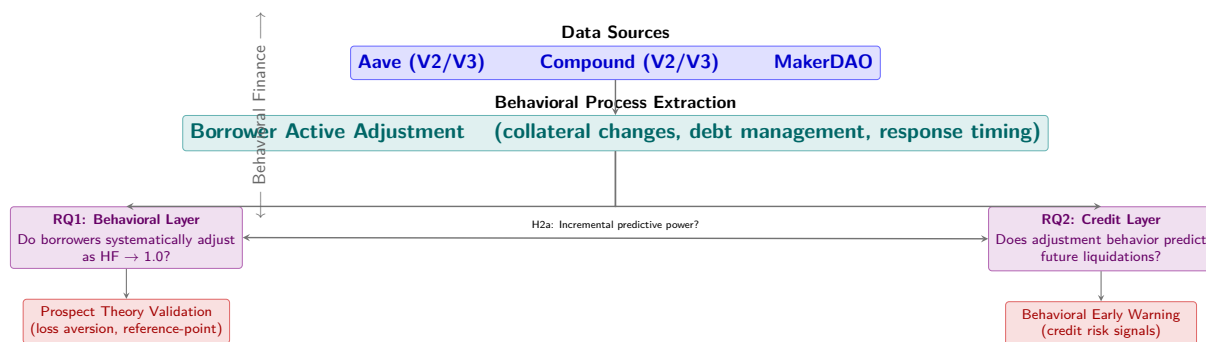


图 1: Conceptual framework for studying borrower behavior and credit signals in DeFi lending. The framework proceeds from raw on-chain data (top) through behavioral process variable extraction (center) to the research questions (bottom). RQ1 characterizes how borrowers adjust positions as risk accumulates; RQ2 tests whether these behavioral patterns provide incremental predictive power for future liquidation events beyond conventional risk indicators.

验上紧密相关的层面。第一个行为层面询问：当贷款头寸接近风险阈值时，借款人是否表现出系统的、非随机的主动调整模式，这些模式可以区别于价格变动的机械效应和清算机器人的操作？第二个信用导向层面则询问：即使控制了包括当前健康因子、抵押率、账户活动、资产集中度和市场波动性在内的常规链上风险指标后，能否从捕捉主动调整路径的**行为过程变量**中获得对未来清算事件或风险恶化和统计经济上显著的增量预测能力？

本报告结构如下：第二节在三个领域中普查了相关文献：DeFi 借贷基础设施与风险、行为金融与前景理论以及链上信用风险评估。第三节明确了具体的研究课题，并阐述了研究问题和可检验假设。第四节描述了所提出的研究方法论，包括数据来源、变量构建和分析框架。第五节讨论了可能的研究成果、贡献、局限性及边界条件。

2 文献综述

本研究课题位于三个相互独立但有所交叉的学术文献的交汇处：(1) DeFi 借贷协议的架构、风险及其实证研究；(2) 行为金融理论，特别是以前景理论作为理解决策行为的框架；(3) 关于链上信用风险评估以及利用区块链数据进行金融结果预测建模的新兴文献。以下逐一梳理这些领域的核心贡献，并指出其促成当前研究的特定空白。

2.1 DeFi 借贷：架构、风险与经验证据

DeFi 借贷协议无疑是去中心化金融生态系统中资金最密集、经验审查最充分的组成部分。这些协议通过智能合约实现无需许可的加密资产借贷，由算法自动管理抵押率、利率及触发清算事件，全程不依赖传统金融中介 Schär (2021)。其基本机制如下：借款人存入加密资产作为抵押品，并可按其价值的一定比例（由协议的贷款价值比 LTV 参数定义）借出另一资产。如果抵押品价格相对借款金额下跌——或借出资产价格上涨——头寸的健康因子（HF）开始恶化。当 HF 跌至清算阈值（通常为 1.0）以下时，任何网络参与者均可触发清算，偿还部分债务并索取相应抵押品及清算奖励 Perez et al. (2021); Qin et al. (2021)。

从经验角度研究这些机制的学术文献已有相当积累。Perez et al. (2021) 对跨 DeFi 借贷平台的清算事件进行了最早的系统分析之一，记录了清算频繁发生、涉及大额交易费用并可能在涉及多个协议时引致连锁风险的现象。Qin et al. (2021) 进一步考察了由清算奖金生成的激励结构，并展示了这些激励如何在高市场波动期间引发清算者之间的“矿工费优先竞拍”。Sun, Stasinakis, and Sermpinis (2023) 分析了 Aave 中流动性风险，揭示了大额头寸可能在特定资产池内造成显著的利用压力，从而可能限制小额储户的提款能力。

最近，一批文献开始关注跨协议风险及 DeFi 借贷的系统性维度。Tovanich et al. (2023) 研究了 Compound V2 中的金融传染效应，构建了协议资产负债表并证明了集中化借贷头寸如何在相互连接的流动性池中产生不可忽略的违约风险，并通过网络传播。Sevim (2026) 将风险建模扩展至多链环境，证明跨链互操作性引入了单链模型无法捕捉的新型风险类别。Oberholzer and Zamaraiev (2026) 提出了面向机构级 DeFi 的九维综合风险评估框架，涵盖对手方风险、市场风险、流动性风险、操作风险、治理风险、法律风险、监管风险、智能合约风险以及预言机风险。Iftikhar et al. (2025) 对 Aave 和 Compound 中自动化风险管理机制进行了跨链比较分析，揭示了这两个主导借贷协议在参数调整和清算执行方式上的重要差异。

对该领域文献的一项回顾性特征在于其聚焦于协议层面或系统层面。不论其研究清算级联、利率动态还是跨协议依赖关系，其分析单元通常是协议、流动性池或交互中

的智能合约集。个体借款人——作为其行为可能随风险敞口系统变化的决策者——主要是作为协议服务需求方而非自身成为研究对象的角色进入分析视野。因此，深入考察借款人如何主动应对风险积累以及其行为响应是否携带信用相关信息，构成了一项既有协议中心文献尚未系统探索的补充分析视角。

2.2 前景理论与风险下的金融决策

前景理论 (Prospect Theory, PT) 自Kahneman and Tversky (2000) 首次提出并经Tversky and Kahneman (2000) 进一步扩展为累积前景理论以来，一直是行为经济学中理解决策在风险与不确定条件下的最重要框架之一。该理论识别出了若干从预期效用理论预测中得出的系统性偏离。第一，个体以相对于参照点而非最终财富水平的方式评价结果。第二，价值函数在收益域呈凹形（风险规避），在损失域呈凸形（损失厌恶），损失的负效用约为等价收益效用的两倍。第三，个体呈现递减敏感性，即结果的边际感知随着远离参照点而递减。第四，决策权重在客观概率上系统性地呈非线性：低概率事件被高估，而中高概率事件被低估。

上述理论预测在广泛的金融领域中已经得到了充分的经验支持。Benartzi and Thaler (1993) 揭示了近视损失厌恶——损失厌恶与频繁组合评估的结合——可以解释权益溢价之谜，而这是金融经济学中最突出的反常之一。Barberis (2012) 通过综合性综述记录了前景理论已经成功应用于解释股票交易中的处置效应、首次公开募股定价、权益溢价及一系列其他金融市场现象。该理论已成为行为金融的基石，提供了一个能够合理解释那些在标准理性预期范式中难以解释的经验规律。

然而，将前景理论应用于 DeFi 借贷市场既有机遇也存在挑战。一方面，DeFi 借贷为测试行为理论提供了一个近乎理想的实验室。协议定义并通过编码写死在清算阈值参数中的健康因子值——头寸在此值以下即触达清算——充当了一个对所有参与者而言外生给定的客观参照点。这与传统金融领域形成鲜明对比，在后者中，参照点通常无法观测、具有主观性并可能在个体间差异显著 Barberis (2012)。更进一步，DeFi 中借款人所有操作——包括追加抵押品、还款、增加借款额和提取抵押品——的完全可观测性，意味着行为对清算阈值接近度的响应可以在比传统信用市场不可能实现精细粒度上进行度量。

另一方面，将前景理论应用于该情境也存在显著挑战。DeFi 借款人不一定将协议定义的清算阈值视作其心理参照点；他们可能锚定在初始入场价格、组合层面目标回报率或其他基准上。此外，避免清算的理性动机——即支付给清算者的清算奖金形式带来的非可忽略财务处罚——本身就为围绕清算阈值的主动头寸管理提供了强有力的非行为解释。将理性风险管理与行为偏差区分开来，因此需要在经验设计上格外谨慎，包括利用控制组、工具变量或利用协议定义清算阈值生成拟外生变异的断点回归方法。

2.3 链上信用风险评估

与本课题相关的第三类文献涉及利用链上数据进行信用风险评估和违约预测的学术研究。这一新兴领域的核心前提在于：区块链数据的透明性使得在不依赖传统信用评分所依据的中央信用局、银行账户信息或传统金融记录的情况下构建信用风险模型成为可能。

近年来，已有若干研究论证了此一路径的可行性。Ghosh et al. (2025) 开发了一种 DeFi 中链上信用风险评估框架，利用基于钱包交易历史、借贷和还款模式以及交互频率训练的机器学习模型来预测违约概率。其研究结果表明，即使在没有链下身份信息的情况下，链上行为数据也蕴含着显著的信用相关信息。Xu and Vadgama (2022) 追溯了借贷市场从传统银行到去中心化金融的演进历程，认为 DeFi 协议有潜力通过实现更细粒度和更透明的风险评估来提高资本效率。若干综述文章汇集了可从链上数据提取的 DeFi 风险因素范围，包括跨多个协议的交易图谱、持币模式和交互历史 Jiang et al. (2023); Werner, Perez, Gudgeon, Klages-Mundt, Harz, and Knottenbelt (2022)。

然而，现有的链上信用风险文献存在若干本课题试图解决的关键不足。第一，现有研究主流将信用风险视作静态分类问题：鉴于在时间点 t 观察到的特征集，预测借款人在时间点 $t + k$ 是否即将违约。虽然此一路径已取得有益成果，但其无法捕捉借款人在风险积累过程中所经历的交易动态性。一个健康因子在数周内逐渐下降的借款人如果在此过程中系统性地追加抵押品并降低杠杆，其风险状况将与具有完全相同时点健康因子但经历同等下跌幅度而无任何调整行为的借款人存在根本差异——然而静态模型会赋予他们相同的风险分数。

第二，现有文献聚焦于相对宽泛的链上活跃度度量指标，如总交易次数、账户年龄、跨协议的交互多样性以及协议层面聚合指标，而非聚焦于头寸接近风险阈值时发生的特定行为过程。状态变量（某一时点头寸当前的“快照”）与过程变量（头寸如何演变至当前状态以及借款人在此演变期间如何响应）之间的理论区分，虽然在更广泛的金融经济学文献中关于交易行为信息含量的讨论中地位突出，却尚未被系统地纳入到经验信用风险模型之中。

2.4 识别研究空白

上文对文献的梳理揭示了在三大研究领域的交叉处存在一个明确的研究空白。DeFi 借贷研究从协议的视角已对清算机制、传染效应和系统性风险进行了全面记录，但尚未系统地考察借款人行为作为一个信用信号源。以前景理论为“封装标志”的行为金融学，为理解个体如何应对损失和参照点提供了一个丰富的理论框架，但尚未系统地应用于 DeFi 借贷语境。链上信用风险文献证明了区块链数据足以支持违约预测模型，但却采用了不能捕捉借款人风险管理过程性的主流静态性和基于特征的路径。

这一空白,可以明确地表述如下:目前尚无任何系统经验研究,考察借款人在 *DeFi* 借贷市场头寸风险积累期间的主动调整行为,是否包含了超越常规链上状态变量所捕捉的风险信息,以及所观察到的行为模式是否与前景理论的预测相符。

填补这一空白在学术和实践层面均具有重要意义。在学术层面,检验行为过程变量是否携带增量预测能力,将连接传统上两个独立的研究流派将有望相互启发的以协议为中心的 *DeFi* 风险分析传统和以个体为中心的行为金融传统。在实践层面,如果证明主动借贷行为蕴含着独立的风险信号,将对协议设计产生直接含义,包括在用行为信息补充现有风险参数建立基于行为的早期预警指标方面的潜力。

3 研究课题识别

3.1 研究背景与动机

上文对文献的梳理揭示了位于 DeFi 借贷风险、行为金融和链上信用评估三者交叉处的一个明确的尚未充分探索的研究问题。本节明确本研究拟解决的具体研究课题，包括其范围、研究问题和可检验假设，以指导实证检验。

本研究的提出基于如下观察：DeFi 借贷协议生成了每位参与者每一次操作的综合且带有时间戳的记录，然而现有文献主流将这些数据视为截面风险分类的静态特征来源，而不是从数据中窥探借款人在管理（或未能管理）不断累积的风险暴露中经历过的动态过程的窗口。这无疑是一次错失良机，因为借款人行为的时效维度——包括主动调整的顺序、时间和幅度相对于头寸健康状况的变化——很可能包含信用相关信息，而这些信息是抵押率、健康因子或其他传统风险指标的时间点快照所无法捕捉的。

因此，研究课题定义如下：**DeFi 借贷协议中，借款人对头寸风险不断上升所作的主动行为调整与后续清算事件或其他不利风险结果之间的经验关系。**该课题位于金融风险评估的更广泛领域之中，但其通过对行为过程变量（而非状态变量）的强调、对公开可核实链上数据的利用以及对行为金融理论框架的基础性依归，使自身于此区别分析。

3.2 研究问题

本研究解决递进层级结构的两个研究问题：

RQ1（行为层面）。在 DeFi 借款人的贷款头寸接近协议定义的清算阈值时，是否会表现出系统性非随机的主动调整模式——包括追加抵押品、偿还债务、平仓或继续承担风险——这些模式能否与价格变动的机械效应和清算机器人操作形成区分？

RQ2（信用层面）。在控制常规链上风险指标（包括当前健康因子、抵押率、账户活动、资产集中度和市场波动性）的条件下，捕捉主动调整轨迹的行为过程变量是否为未来清算事件提供了统计和经济上显著的增量预测能力？

RQ1 询问是否存在一个值得解释的行为现象：这是一个关于存在、量级和主动借贷者对风险积累响应的结构的问题。即使缺少信用预测，该问题也具有固有的描述性价值。RQ2 则询问这一现象是否对风险评估具有实际意义：即行为信息是否能在直接、简单和现成的风险指标之外提供超越值。研究问题的层级结构意味着 RQ2 以 RQ1 为条件：如果不存在系统性的行为响应，那么这些响应能否预测结果的问题便无意义。

3.3 研究假说

研究问题可转化为如下可检验假说：

RQ1：行为假说

H1a（主动调整的发生概率）。 在控制标的抵押资产同一时期价格变动的条件下，观察到借款人追加抵押品或偿还债务的概率随健康因子由上而下接近清算阈值而单调递增。

H1b（损失厌恶非对称性）。 在健康因子每单位恶化的情况下（损失域），借款人主动风险减轻行为（追加抵押品、偿还债务）的绝对量级，大于在健康因子每单位改善的情况下（收益域）追加借款或提取抵押品的绝对量级，符合前景理论的损失厌恶预测。

H1c（参照点断点）。 在对应清算阈值的健康因子值处存在主动风险减轻行为发生概率的断点，该断点显著超越于仅使用抵押品价格变动所能预测的平滑关系。

RQ2：信用预测假说

H2a（增量预测能力）。 在预测清算事件的样本外预测能力方面，包含行为过程变量（特别是头寸接近清算阈值时的主动调整的存在、时机和量级）的模型实现了优于仅使用常规链上风险指标的基准模型的统计显著提升。

H2b（时序优先性）。 在时期 $t-1$ 至 t 度量的行为调整变量，即使在控制截至时间 t 的健康因子及其近期变化轨迹的条件下，也能改善对时期 t 至 $t+k$ 清算事件的预测能力。

3.4 研究定位与创新性

所提出的研究在三个方面对现有文献做出清晰贡献。第一，它将 DeFi 借贷研究的分析着力点从协议层面风险转向借款人层面行为，为理解 DeFi 市场参与者如何响应智能合约参数生成的激励结构提供了微观基础。第二，它通过在一个自然发生的金融情境中检验前景理论的预测——其中清算阈值这一参照点是客观、可观察且对所有参与者均相同的——连接了 DeFi 风险建模和行为金融这两个基本独立的文献群体，从而应对了限制许多行为金融研究外部有效性的核心度量挑战 Barberis (2012)。第三，它引入了一种过程视角的信用风险评估方法，补充了迄今为止主导链上信用风险文献的静态性和基于特征的方法 Ghosh et al. (2025)，可能为 DeFi 借贷协议构建行为性早期预警指标开辟新途径。

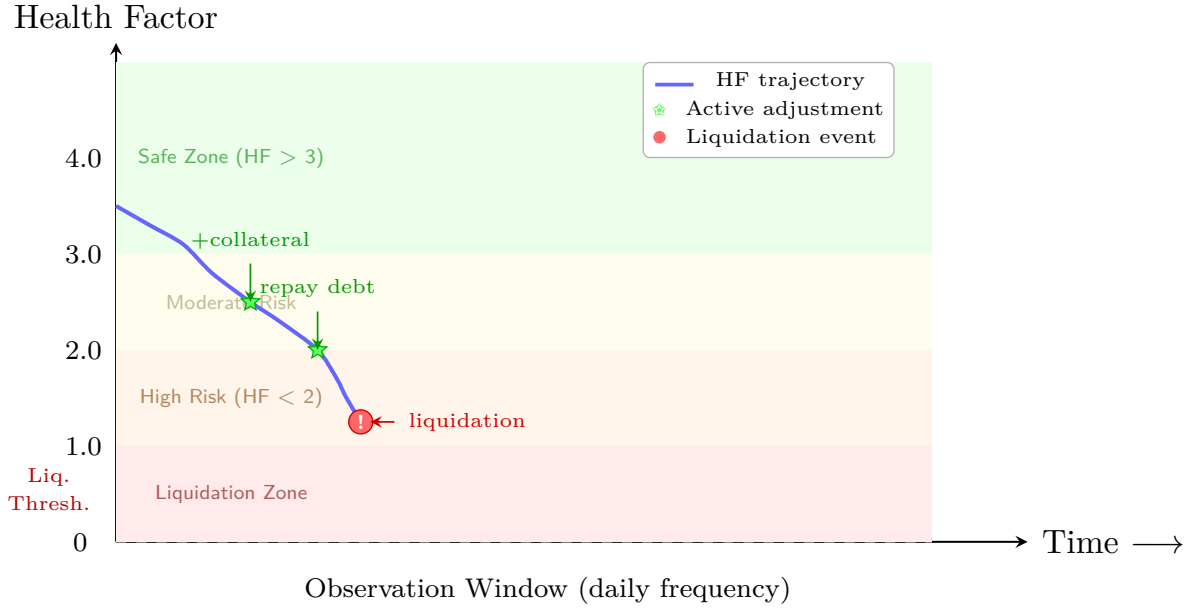


图 2: Illustrative health factor (HF) trajectory and behavioral response. A borrowing position's HF declines toward the liquidation threshold ($HF = 1.0$) as collateral value decreases. Active borrower adjustments (green stars) represent collateral additions or debt repayment. The central empirical question is whether the pattern of these adjustments—their timing, magnitude, and frequency—provides predictive information about eventual liquidation beyond what is captured by the HF itself.

有必要清晰的界定本研究不主张什么。它不声称 DeFi 借款人是非理性的，也不声称他们的行为必然偏离理性预期模型的预测。经验方法的设计目的是检验行为变量是否在常规风险指标之外增加了信息，而非在不同理性模型之间加以裁决。研究假说明确地以增量预测能力为框架，而非绝对准确度。本研究也不声称任何观察到的行为模式必然可以推广至其他 DeFi 协议、时间段或市场条件；外部有效性是后续重复和扩展的任务。

4 研究方法论

本部分描述所提出的研究设计，包括数据来源、样本构建、变量的操作化定义和分析策略。该方法论旨在实证检验第三节所规定的可检验假说，并在一个最大化内部有效性的框架内进行检验，同时充分承认来自无需许可金融协议观测数据的固有局限性。

4.1 数据来源与协议选择

本研究完全依赖来自基于以太坊的 DeFi 借贷协议的公开可用链上数据。数据来源的选择是有意为之，并且与研究设计的一个重要特征密切相关：由于以太坊区块链上的每一笔交易都是公开可见且可核实的，研究可由任何具备区块链基础设施访问权限的研究者独立复现，无需依赖专有数据集、平台合作协议或商业数据许可安排。

主要数据来源将是三大主流 DeFi 借贷协议的历史事件日志和状态数据：Aave (V2 和 V3)、Compound (V2 和 V3) 以及 MakerDAO。这三大协议共同占据了以太坊上 DeFi 借贷活动的大部分份额，并为跨协议验证提供了互补的数据。要提取的特定事件类型包括：(i) **Deposit** 和 **Withdraw** 事件，代表抵押品的提供与提取；(ii) **Borrow** 和 **Repay** 事件，代表借贷头寸的建立与偿还；(iii) **LiquidationCall** 或等效事件，捕获第三方触发的清算执行；以及 (iv) **FlashLoan** 事件，用于识别可能涉及复杂多步策略而非简单借贷行为的交易记录。

数据将通过 Dune Analytics 提取，这是一种社区维护的区块链数据平台，提供对已解码事件日志和状态数据的 SQL 可查询访问。标的抵押资产价格数据将从链上价格预言机 (Chainlink) 获取，以确保分析中使用的价格信息与分析时刻协议参与者实际可获取的价格信息相匹配。研究期间将从各协议的创世开始跨越至分析时最近一个完整日历月的数据，确保涵盖多个市场周期和不同的 DeFi 生态活跃度水平。

4.2 分析单元与样本构建

主要的分析单元为**借款人-头寸-月份**，即由特定钱包地址在给定日历月内持有的特定借贷头寸。这一分析单元的选择基于以下考虑。第一，它使得能够追踪个体头寸随时间的演变，捕捉风险积累和贷方响应的动态过程——这正是本研究问题的核心所在。第二，它适应了单个钱包地址在协议内和跨协议可能同时持有多个独立借贷头寸的事实，并允许在钱包层面使用聚类标准误方法来控制误差的地址内相关性。第三，它与大多数 DeFi 风险指标常规报告和消费的时间频率保持一致。

样本将包含符合以下条件的所有借贷头寸：(i) 借贷事件发生于协议在以太坊主网上部署期间或之后且早于数据提取日期；(ii) 借贷头寸在观测窗口内的某一时间点具有非零健康因子；(iii) 借贷头寸涉及协议支持的主要借贷资产 (ETH、WBTC、USDC、

USDT、DAI) 之一。属于纯粹的杠杆化收益耕作策略, 具有围绕同一资产的循环借贷模式(可识别)的头寸将被标记并与主样本分开分析, 以评估结果的稳健性。

4.3 主动与被动分类

方法论的另一个关键要素是区分主动、借款人发起的操作与被动、外部驱动事件的可操作区分。此一区分至关重要, 因为研究问题所涉及的是借款人的行为, 而将主动借贷决策与第三方或协议机制触发的事件混为一谈将严重削弱分析的可证伪效力。

分类规则如下。当且仅当交易发送者(`msg.sender`)与借款人钱包地址一致时, 一笔链上交易被分类为**主动借贷行为**。依据此一准则, 以下事件分类为主动操作: (i) 追加存入抵押品; (ii) 偿还未偿还贷款; (iii) 提取抵押品(在协议允许的情况下); (iv) 追加借款; 以及 (v) 通过全额偿还未偿还债务并提取全部抵押品来平仓。当交易发送者非借款人地址(无论是已识别的清算机器人或是其他地址)时, 该笔交易分类为**被动清算事件**。

该分类规则的重要优势在于其完全可决定性且可复现性: 任何具备原始交易数据访问权限的研究者均可无歧义地应用该规则。其主要局限性在于无法区分借款人为交易的实际(真正主动行为)发起者, 以及借款人将交易签名委托给第三方服务的情况, 但分析可以通过限定样本至地址基于交易 `nonce` 模式判断大多数交易为自发起的地址来进行稳健性检验。

4.4 头寸风险轨迹重构

对于每一笔借贷头寸, 将按每日频率重构头寸健康状况的变化轨迹。核心风险度量指标为**健康因子**(Health Factor, HF), 其定义如下:

$$HF_t = \frac{\sum_i (C_{i,t} \cdot P_{i,t}) \cdot LTV_i}{D_t} \quad (1)$$

其中 $C_{i,t}$ 为时间 t 抵押资产 i 的数量, $P_{i,t}$ 为其价格, LTV_i 为该资产的协议特定 LTV 参数, D_t 为以通用货币单位计价的未偿还债务总额。HF 在清算阈值处等于 1.0, 值越低表示风险越高。

轨迹重构还将计算一组刻画头寸时变演化过程的衍生变量: (i) 过去 7 天、14 天和 30 天内达到的最低健康因子; (ii) 头寸在不同健康因子区间(如低于 1.2、1.2–1.5、1.5–2.0、高于 2.0)所经历的天数; (iii) 过去 30 天内的最大健康因子回撤; 以及 (iv) 头寸自我进入当前健康因子区间以来所经过的时间。

4.5 行为过程变量

主要关注的解释变量捕捉借款人对头寸风险变化的主动行为响应。对于每个借款人-头寸-月份，将构建以下变量：

主动抵押品调整率。 借款人在观测月中主动追加或提取的抵押品净额，除以同期平均总抵押品价值。正值表示主动净追加抵押品（风险减轻），负值表示主动净提取（风险增加）。

主动债务管理率。 借款人在观测月中主动偿还或新增的债务净额，除以同期平均未偿还债务。正值表示新增净借款，负值表示净还款。

响应延迟。 从健康因子首次下穿给定阈值（如 1.5、1.3 或 1.1）至借款人首次进行后续主动追加抵押品或偿还债务之间的天数。较长时延表明在风险上升面前的被动行为。

调整强度。 进入新风险区间后的首次调整中主动追加抵押品或偿还债务的绝对量级，以头寸总价值的比例表示。这衡量了借款人作出的是小幅尝试性调整还是大幅果断调整。

行为一致性。 度量借款人行为在时间维度相比于基于规则的调整策略的接近程度。健康因子下降时系统性追加抵押品的借款人将获得较高的一致性得分；行为看似随机或对价格波动而非对风险变化的响应者将获得较低得分。

4.6 控制变量

为分离出行为过程变量的增量贡献，模型将包含四个领域的综合控制变量集：

1. **当前风险状态：** 时点健康因子、抵押率以及波动性资产在总抵押品中的比例。
2. **账户特征：** 钱包年龄、跨所有 DeFi 协议的历史交易总次数、发生交互的不同协议数量以及历史借贷总价值。
3. **资产构成：** 具体用作抵押品和借入资产的哑变量，以及头寸内部资产集中度的赫芬达尔-赫希曼指数。
4. **市场条件：** 抵押资产过去 30 天的年化波动率、抵押资产与借入资产价格之间的相关性，以及可能抑制主动头寸管理的高 gas 费用期间哑变量。

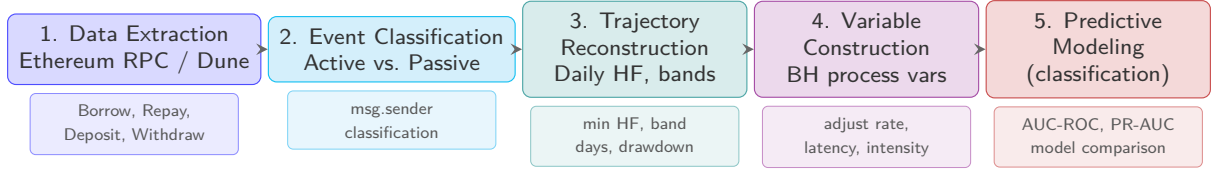


图 3: Methodology pipeline from raw blockchain data to predictive model evaluation. Stage 1 extracts transaction events from Ethereum; Stage 2 classifies transactions as active (borrower-initiated) or passive (liquidation bot); Stage 3 reconstructs position risk trajectories; Stage 4 constructs behavioral process variables; and Stage 5 estimates predictive models using standard classification techniques, evaluating them → liquidation prediction at 7d/30d/90d horizons.

4.7 分析框架

分析将分三个阶段进行，与研究问题的层次结构相对应。

第一阶段：行为描述（RQ1）。 本阶段的目标是刻画头寸健康状况与主动借贷行为之间的经验关系。主要分析工具是估计如下面板回归模型：

$$\text{Action}_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{HF}_{i,t-1} + \beta_2 \text{HF}_{i,t-1}^2 + \gamma_1 \Delta P_{i,t} + \delta \mathbf{X}_{i,t-1} + \eta_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

其中 $\text{Action}_{i,t}$ 为主动借贷行为（追加抵押品、偿还债务）的度量， $\text{HF}_{i,t-1}$ 为滞后健康因子， $\Delta P_{i,t}$ 为同一时期的价格变动， $\mathbf{X}_{i,t-1}$ 为时变控制变量向量， η_i 通过固定效应捕获时变不可观测的异质性， τ_t 捕获共同时间效应。H1a 通过 β_1 的符号和显著性进行检验，如果借款人通过采用风险减轻行动来应对健康因子的下降（即风险上升），则 β_1 应为负。H1b 通过比较健康因子下降（损失域）和健康因子上升（收益域）的系数来检验。H1c 通过增加头寸是否处于清算阈值附近窄带内的示性变量并将该示性变量与健康因子交互来扩展模型，从而实现检验。

第二阶段：预测框架（RQ2）。 本阶段的目标是检验行为过程变量是否包含对清算事件的增量预测能力。分析框架为模型比较，在该逐步比较中将日益丰富的预测变量集与它们在保留测试样本中预测清算事件的能力进行比较。将估计以下模型：

- **M0（基准模型）：** 仅使用当前健康因子、抵押率及二者交互项的逻辑回归模型。
- **M1（状态变量模型）：** M0 在 4.5 节所描述的风险状态、账户特征和资产构成变量集的基础上增加变量的模型。
- **M2（状态 + 市场变量模型）：** 在 M1 基础上增加市场条件变量的模型，包括抵押资产波动率和 gas 价格指标。

- **M3 (完全模型)**: 在 M2 基础上进一步增加第 4.4 节所描述行为过程变量的模型。

所有模型将主要使用梯度提升决策树 (XGBoost) 进行估计, 并以逻辑回归结果作为稳健性报告。选择基于树的模型的原因在于其能够在无需研究者显式指定的情况下捕捉预测变量之间的非线性和复杂交互——在缺乏关于预测关系函数形式的强有力先验的条件下, 这一点尤为重要。

模型性能将使用标准分类指标——ROC 曲线下面积 (AUC-ROC)、精确率-召回率 AUC 以及校正误差——在时间上分离的保留测试集上进行评估, 采用模拟真实样本外条件的滚动窗口评估方案。模型间 AUC 差异的统计显著性将使用 DeLong 检验进行评定。若 M3 的 AUC 显著高于 M2, 则 H2a 获得支持。需要特别强调这一检验的严格性: 由于 M3 包含 M2 中所有的变量再加上行为过程变量, 任何观察到的预测性能改善均可直接归因于行为变量的信息含量, 而不能归因于新增变量本身。

第三阶段: 稳健性。 一系列稳健性检验将评估结果对特定方法论选择的敏感性, 包括: (i) 使用逻辑回归而不是树模型重新估计所有模型, 并比较树模型和线性规范的结果; (ii) 改变预测期限 (7 天、30 天或 90 天提前清算预测); (iii) 将样本限制在已在协议中至少交互最低天数的借款人, 排除新用户; (iv) 分别对每个协议重复分析以评估跨协议的可推广性; (v) 对变量重要性进行分解, 量化状态变量、市场变量和行为过程变量对总体预测能力的相对贡献。

5 讨论与可能的结果

本章讨论所提出研究的一系列可能结果，及其对学术文献和 DeFi 协议设计的含义，以及约束结果的解释和推广性的边界条件。与仅呈现单一假设结果的研究不同，本讨论坦然承可能呈现多种形态的结果，每种形态均具有独特的含义。

5.1 情景一：行为过程变量意义重大（H2a 获得支持）

从研究是否对理论有所贡献的角度来看，最为理想的结果是行为过程变量在统计上和经济上均提供了超越常规链上风险指标的显著增量预测能力。若该情景成为现实，研究结果将表明借贷头寸究竟如何到达其当前状态，即主动调整的顺序、对风险信号的响应时机以及风险管理行为的一致性，包含了与当前头寸所处状态本身不同但相关的信息，这些信息并未被当前头寸状态所完全捕捉。这一发现将与行为金融经济学中一个不断增长的研究阵营高度一致：该阵营认为投资组合管理过程——而不仅仅是投资组合的最终构成——同样包含关于投资者成熟程度及未来表现的信息。

这一发现的贡献将是三维的。第一，在理论层面，它将提供首次基于头寸粒度级别的系统经验证据，证明前景理论的预测——特别是关于损失厌恶和参照点效应的预测——在 DeFi 借贷行为中是可观测的。DeFi 情境的独特特征——客观的、协议定义的参照点；完全的行为可观测性；不存在传统金融中介所作的混淆因素——将使得这些证据在研究设计角度上特别具有说服力，并对扩展现有行为金融理论在更广泛自然实验语境下的实证计划做出贡献。

第二，在经验层面，它将为链上信用风险工具体系引入一个新的预测变量类别——行为过程变量。虽然这些变量的增量预测能力在绝对量级上可能相对温和（如基于强基准模型进行构建时所常见），但即使是在现有强基准上取得统计显著的边际改善，在 DeFi 协议背景下也可能具有实际应用意义，因为即使清算预测的边际改善，在考虑涉及金额规模后也将产生实质性的经济影响。

第三，在实践层面，研究结果将提示 DeFi 协议可以通过行为性早期预警指标来补充其现有纯状态依赖型风险评估机制。例如，协议可以监测特定健康因子区间内借款人主动调整其头寸的比例，并将具有较高风险但异常低调整比例视作即将来临清算压力的组合信号。

5.2 情景二：行为是系统性的但不具预测性（RQ1 获得支持；RQ2 不获支持）

另一种可能的结局是 RQ1 的行为假说获得支持——借款人确实在头寸接近风险阈值时表现出主动调整的系统性模式，这些模式与前景理论的预测相符合——但 RQ2 不

获支持，原因是行为过程变量未能提供超越常规风险指标的统计显著增量预测能力。在该情景下，研究发现将证明围绕清算阈值的借贷行为是有结构的而非随机的，且该结构可以利用前景理论这一理论框架进行描述，但此类行为结构中包含的信息已经完全被更简单、更直接的风险指标所充分捕捉。健康因子本身，或许补充以近期的变化轨迹和当前市场波动环境，即是包含借贷行为中信用相关信息的充分统计量。

虽然这一情景不及研究更宏大的贡献目标，但其仍将代表一项文献中的宝贵补充。据我们所知，这将是首个系统经验刻画 DeFi 借贷者如何在头寸风险积累时主动管理——或未能管理——其头寸的研究。即使在缺少预测性成功的情况下，贡献仍在于记录了一组关于借贷行为的风格化事实，这些事实可以为未来理论和经验研究提供启示。

5.3 情景三：无系统行为亦无预测能力（RQ1 和 RQ2 均不获支持）

从成果可发表角度最为不利的结果是 RQ1 和 RQ2 均不获支持：借款人在头寸接近清算阈值时未表现出主动调整的系统性模式，行为过程变量也无法改善对清算事件的预测。在该情景中，数据将提示 DeFi 借款人在清算阈值附近的行为要么是随机的，要么完全由价格波动的机械效应和清算机器人活动所驱动，或者由研究无法观测的因素支配。

即使在这一情景下，本研究也同样产出了有价值的零结果。DeFi 协议的透明性意味着研究设计和数据是完全可复现的，假说是可证伪的并是事前声明的。然而，在此设定下的零结果，比社会科学中其他经常被用来说明未能复现的因素（例如研究者自由度或发表偏误），更可能反映的实际上是效应的不存在。事实上，对该结果的一种合理解读是，DeFi 借贷市场是相对有效的：借款人在清算罚款生成的强财务激励下对上述激励做出了响应，其方式足以由标准风险指标充分近似。这一解读本身便构成了对那些研究 DeFi 市场效率（在传统金融市场中行为偏差更易得到文献记录）的研究者的兴趣发现。

5.4 贡献与启示

本研究所提出的研究有可能从多个层面作出贡献。在方法论层面，它将示范一种如何利用公开可用区块链数据进行详细的、以过程为导向但无需依赖专有数据集或平台合作协议的研究模板。在理论层面，它将在一个新颖的经验设定中提供对行为金融预测的系统性检验，该设定提供了对相关理论构念有着异常干净的识别。在实践层面，它将评估借贷行为是否包含了超越其现有基于状态的评估机制的信用相关信息，从而为 DeFi 协议的设计提供指导。

本研究的意义超出了特定 DeFi 借贷范围。本研究试图回答的更广泛问题是，风险管理的过程是否包含了超越风险暴露状态的信息，这一问题适用于从传统证券市场的

保证金交易到公司债务结构管理的广泛金融语境。我们相信，证明这一问题的答案是肯定的，并且可以使用 DeFi 数据作为概念验证，以为一个终将扩展至其他这些数据远为难以获取的语境的后继研究计划奠定基础。

5.5 局限性与边界条件

本研究无论在三种情景的假设实现情况中哪一种发生，均存在若干重要局限性，这些局限性约束了对其结果的解释和推广。

用户行为的部分可观测性。分析仅限于链上交易，这意味着它无法观测到借款人在中心化交易所或链下的操作。一个在链上表现相对被动的借款人可能正在中心化交易所积极对冲头寸风险，而一个在链上活跃调整头寸的借款人可能出于与该特定头寸风险完全无关的原因如此操作。这种部分可观测性是何种依赖公共区块链数据的固有限制，应当明确承认而非轻描淡写。

无法从链上数据推断意图。尽管将交易分类为主动借贷行为和被动清算是直接且可复现的，但无法观测到底层操作的具体动机。在健康因子下降后主动追加抵押品的借款人可能是在响应清算的威胁，但也完全可能是在响应与头寸风险相关但概念上不同的其他因素——例如对抵押资产价格未来走势的重新评估，或仅仅是维持既定组合配置的愿望。

有限的外部有效性。本研究聚焦于一组特定的 DeFi 借贷协议，并且处于一个特定的市场发展时期。研究发现能在多大程度上推广至其他协议、其他时期乃至其他类型的基于区块链的金融应用仍是未知数，需要进一步重复和扩展方能予以评估。DeFi 生态的快速变革——包括协议参数的不断调整、全新借贷机制的引入以及竞争格局的演变——意味着即使在分析时内部有效的研究结论，其适用期限也可能相当有限。

不可观测的借款人特征造成的混淆。尽管采用包含借款人固定效应的面板数据方法以控制时变不可观测异质性，但仍可能存在随时间变化的不可观测因素——如借款人财务状况、风险偏好或替代流动性来源的变化——会同时影响其对风险积累的行为响应和后续的清算概率，从而产生行为过程变量与清算结果之间的虚假关联。数据的观测性质意味着研究可以识别关联，但无法确立因果关系。

5.6 伦理考虑

本研究所提出的研究仅使用不包含个人可识别信息的公开可用链上数据。没有借款人会因其钱包地址而被联系或重新识别，分析也仅限于在聚合和统计摘要层面进行。然而，本研究触及了关于利用公共区块链数据进行信用评估的更广泛伦理问题。在本研究工作的基础上，协议未来可能会寻求将行为变量纳入风险评估之中，这可能对在 其中被涉及的借款人产生不易预期的深远影响。本身值得在此强调的是：主动头寸调整

与信用结果之间的关系是在聚合层面进行评估的；若在未仔细留意统计性歧视和公平性问题的情况下，上述估计不能被有意义的解释为个体层面预测。

5.7 未来研究方向

本研究拟开辟若干未来研究方向，其中一些可在现阶段预期到，另一些则需待经验结果产生后才能显现。第一，若行为过程变量被证明具有增量预测能力，后续研究可采用更细致的分解分析或结构估计方法研究驱动此一关系的机制。第二，本研究开发的框架可推广至运行于不同区块链网络上的其他 DeFi 借贷协议，从而提供关于研究结果能否在不同协议设计和市场环境中进行推广的证据。第三，未来研究可探讨将行为过程变量纳入协议风险参数对福利的影响，既考虑改进风险评估的潜在收益，也考虑协议复杂性提高带来的潜在成本。第四，未来研究可探讨在 DeFi 中表现出系统性主动头寸管理模式（的借款人），条件允许的前提下在传统信用市场中是否也表现出不同性质的内生（信贷）体现。

参考文献

- Nicholas Barberis. Thirty years of prospect theory in economics: A review and assessment. Technical report, National Bureau of Economic Research, December 2012. URL <http://dx.doi.org/10.3386/w18621>.
- Shlomo Benartzi and Richard Thaler. Myopic loss aversion and the equity premium puzzle. Technical report, National Bureau of Economic Research, May 1993. URL <http://dx.doi.org/10.3386/w4369>.
- Rik Ghosh, Arka Datta, Vidhi Aggarwal, Sudipan Sinha, and Rajdeep Sengupta. On-chain credit risk score in decentralized finance, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2412.00710>.
- Lewis Gudgeon, Sam Werner, Daniel Perez, and William J. Knottenbelt. DeFi protocols for loanable funds: Interest rates, liquidity and market efficiency. In Sarah Meiklejohn and Abhi Shelat, editors, *Proceedings of the 2nd ACM Conference on Advances in Financial Technologies, AFT 2020, New York, NY, USA, October 21-23, 2020*, pages 92–112. ACM, 2020. doi: 10.1145/3419614.3423254. URL <https://doi.org/10.1145/3419614.3423254>.
- Erum Iftikhar, Wei Wei, and John Cartlidge. Automated risk management mechanisms in DeFi lending protocols: A crosschain comparative analysis of Aave and Compound. In *2025 7th Conference on Blockchain Research & Applications for Innovative Networks and Services (BRAINS)*, pages 1–8. IEEE, November 2025. doi: 10.1109/brains67003.2025.11302928. URL <http://dx.doi.org/10.1109/brains67003.2025.11302928>.
- Erya Jiang, Bo Qin, Qin Wang, Zhipeng Wang, Qianhong Wu, Jian Weng, Xinyu Li, Chenyang Wang, Yuhang Ding, and Yanran Zhang. Decentralized finance (DeFi): A survey, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2308.05282>.
- Daniel Kahneman and Amos Tversky. *Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk*, pages 17–43. Cambridge University Press, September 2000. ISBN 9780511803475. doi: 10.1017/cbo9780511803475.003. URL <http://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511803475.003>.
- Eva Oberholzer and Valeriy Zamaraiev. Toward a risk assessment framework for institutional DeFi: A nine-dimension approach, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2605.05145>.

- Daniel Perez, Sam M. Werner, Jiahua Xu, and Benjamin Livshits. *Liquidations: DeFi on a Knife-Edge*, pages 457–476. Springer Berlin Heidelberg, 2021. ISBN 9783662643310. doi: 10.1007/978-3-662-64331-0_24. URL http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64331-0_24.
- Kaihua Qin, Liyi Zhou, Pablo Gamito, Philipp Jovanovic, and Arthur Gervais. An empirical study of DeFi liquidations: incentives, risks, and instabilities. In Dave Levin, Alan Mislove, Johanna Amann, and Matthew Luckie, editors, *IMC '21: ACM Internet Measurement Conference, Virtual Event, USA, November 2-4, 2021*, pages 336–350. ACM, 2021. doi: 10.1145/3487552.3487811. URL <https://doi.org/10.1145/3487552.3487811>.
- Fabian Schär. Decentralized finance: On blockchain- and smart contract-based financial markets. *Review*, 103(2), 2021. doi: 10.20955/r.103.153-74. URL <http://dx.doi.org/10.20955/r.103.153-74>.
- Hasret Ozan Sevim. Interoperability effects: Extending DeFi lending risk models to multi-chain environments, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2605.12508>.
- Xiaotong Sun, Charalampos Stasinakis, and Georgios Sermpinis. Liquidity risks in lending protocols: Evidence from Aave protocol, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2206.11973>.
- Natkamon Tovanich, Myriam Kassoul, Simon Weidenholzer, and Julien Prat. Contagion in decentralized lending protocols: A case study of compound. In *Proceedings of the 2023 Workshop on Decentralized Finance and Security*, CCS '23, pages 55–63. ACM, November 2023. doi: 10.1145/3605768.3623544. URL <http://dx.doi.org/10.1145/3605768.3623544>.
- Amos Tversky and Daniel Kahneman. *Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty*, pages 44–66. Cambridge University Press, September 2000. ISBN 9780511803475. doi: 10.1017/cbo9780511803475.004. URL <http://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511803475.004>.
- Sam Werner, Daniel Perez, Lewis Gudgeon, Aariah Klages-Mundt, Dominik Harz, and William Knottenbelt. SoK: Decentralized finance (DeFi). In *Proceedings of the 4th ACM Conference on Advances in Financial Technologies*, AFT '22, pages 30–46. ACM, September 2022. doi: 10.1145/3558535.3559780. URL <http://dx.doi.org/10.1145/3558535.3559780>.

Jiahua Xu and Nikhil Vadgama. *From Banks to DeFi: the Evolution of the Lending Market*, pages 53–66. Springer International Publishing, 2022. ISBN 9783030781842. doi: 10.1007/978-3-030-78184-2_6. URL http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-78184-2_6.